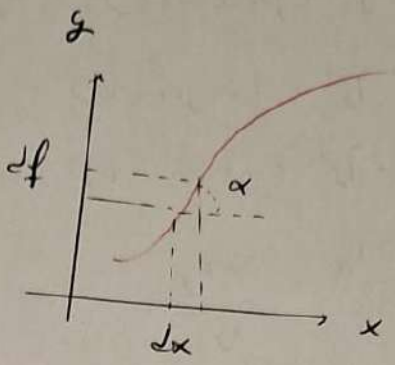
Tema 0: Herramientas matemáticas

$f(x)$ $\quad df = \frac{df}{dx}\,dx$



Campo escalar:

$f(\vec{r}) = f(x,y,z)$

mejor pq no especifica las coordenadas $(f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R})$

Ej: Temperatura $T(\vec{r})$

Altura $h(x,y)$

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz \quad \text{(base canónica } \{\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}\text{)}$$

$$= \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\hat{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{u}_z\right)}_{\vec{\nabla} f \text{ (gradiente)}} \cdot \underbrace{(dx\,\hat{u}_x + dy\,\hat{u}_y + dz\,\hat{u}_z)}_{d\vec{l}}$$

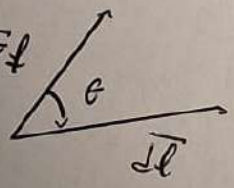
(elemento de línea)

$$\boxed{df = \vec{\nabla} f \cdot d\vec{l}}$$ ← escalar (campo escalar)

vector (campo vectorial)

$$\| \vec{\nabla} f \| \, \| d\vec{l} \| \cos\theta$$

$\| d\vec{l} \| = dl$



nos dice dónde la función varía más rápidamente

df máx $\Leftrightarrow \theta = 0 \Rightarrow \cos\theta = 1$ y $df = \| \vec{\nabla} f \| \, dl$

El gradiente es $\perp$ a las isosuperficies (superficies equipotenciales)

↳ curvas de nivel

Ej:

$f(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$ (parecida a la gaussiana)

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{u}_y = -2x\,e^{-(x^2+y^2)}\hat{u}_x - 2y\,e^{-(x^2+y^2)}\hat{u}_y$$

vectorial

$$= -2\,e^{-(x^2+y^2)}(x\hat{u}_x + y\hat{u}_y)$$

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{u}_z = \underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial x}\hat{u}_x + \frac{\partial}{\partial y}\hat{u}_y + \frac{\partial}{\partial z}\hat{u}_z\right)}_{\vec{\nabla} \text{ (operador nabla)}} f$$

$\vec{A} f \rightarrow \vec{\nabla} f$ (gradiente) : aplicado a un campo escalar

$\vec{A} \cdot \vec{B} \rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{B}$ (divergencia)

$\vec{A} \times \vec{B} \rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{B}$ (rotacional)

$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{u}_x + \frac{\partial}{\partial y} \hat{u}_y + \frac{\partial}{\partial z} \hat{u}_z \right)$$

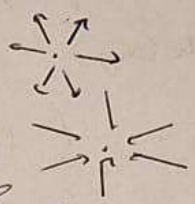
$$\nabla \cdot \vec{F}(\vec{r}) = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} = \vec{\nabla} \cdot (F_x \hat{u}_x + F_y \hat{u}_y + F_z \hat{u}_z)$$

La divergencia nos dice cuanto se extrae o se contrae el campo vectorial en ese punto. Analogía con un fluido

$\nabla \cdot \vec{F}(\vec{r}) > 0 \Rightarrow$ se expande (fuente)

$\nabla \cdot \vec{F}(\vec{r}) < 0 \Rightarrow$ se contrae (sumidero)

$\nabla \cdot \vec{F}(\vec{r}) = 0 \Rightarrow$ solenoidal (ni se expande ni se contrae)

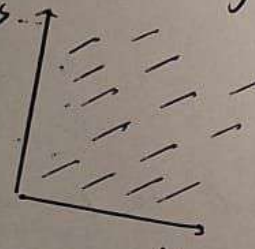




Ej. $\vec{F}(\vec{r}) = x \hat{u}_x + y \hat{u}_y + z \hat{u}_z$

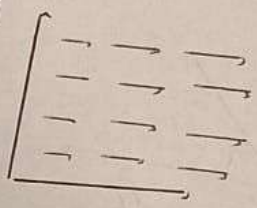
$$\nabla \cdot \vec{F}(\vec{r}) = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3 > 0$$ (expansión en cualquier punto)

$\vec{F}_1(\vec{r}) = \hat{u}_x + \hat{u}_y$ (campo uniforme)

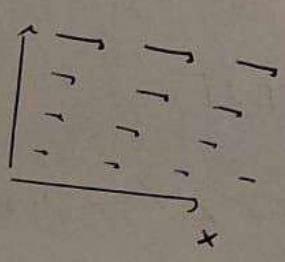


$\nabla \vec{F}_1(\vec{r}) = 0$

$\vec{F}_2(\vec{r}) = x \hat{u}_x$



$\nabla \vec{F}_2(\vec{r}) = 1 > 0$



$\vec{F}_3(\vec{r}) = y \hat{u}_x \rightarrow \nabla \vec{F}_3(\vec{r}) = 0$

(Módulo no varía en dirección del campo)

Para que haya divergencia el campo tiene que variar en la respectiva coordenada correspondiente.

El módulo actúa en la dirección en que varía el campo.

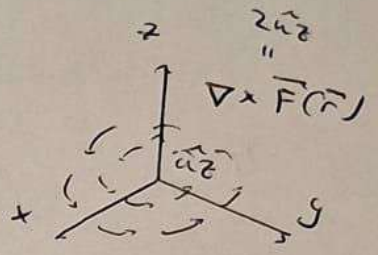
$$\vec{\nabla} \times \vec{F}(\vec{r}) \equiv \text{rot}\, \vec{F}(\vec{r}) = \begin{vmatrix} \hat{u}_x & \hat{u}_y & \hat{u}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} =$$

$$= \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}\right)\hat{u}_x + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}\right)\hat{u}_y + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}\right)\hat{u}_z$$

$\vec{F}(\vec{r}) = -y\,\hat{u}_x + x\,\hat{u}_y$ → razonar esta expresión matemática

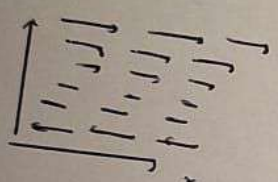
$$\nabla \times \vec{F}(\vec{r}) = \left(\frac{\partial(x)}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y}\right)\hat{u}_z = [1-(-1)]\hat{u}_z = 2\,\hat{u}_z$$

↳ giro



$\vec{F}(\vec{r}) = y\,\hat{u}_x$

$$\nabla \times \vec{F}(\vec{r}) = \left[\frac{\partial(0)}{\partial x} - \frac{\partial(y)}{\partial y}\right]\hat{u}_z = -\hat{u}_z$$



Módulo varía en dirección ⊥ a la del campo.

$f \cdot g$ $\vec{A}\cdot\vec{B}$ $f\vec{A}$ $\vec{A}\times\vec{B}$

escalares — vectoriales

Derivadas vectoriales:

$\vec{\nabla}(fg) = f\vec{\nabla}g + g\vec{\nabla}f$

$\vec{\nabla}(\vec{A}\cdot\vec{B})$ = ... (tarea mosqueistas)

$\nabla \cdot \vec{A}$

$$\nabla(f\vec{A}) = \frac{\partial}{\partial x}(fA_x) + \frac{\partial}{\partial y}(fA_y) + \frac{\partial}{\partial z}(fA_z) = f\left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}\right) + A_x\frac{\partial f}{\partial x} + A_y\frac{\partial f}{\partial y} + A_z\frac{\partial f}{\partial z}$$

$\vec{A}\cdot\vec{\nabla}f$

$\nabla \times (f\vec{A})$ = tarea (*)

$\nabla(\vec{A}\times\vec{B})$ = tarea

$\nabla \times (\vec{A}\times\vec{B})$ = tarea (mosqueistas)

(*) Para una componente:

$$[\nabla \times (f\vec{A})]_x = (\vec{\nabla}f \times \vec{A})_x + f(\vec{\nabla} \times \vec{A})_x$$

operador diferencial de 2º orden laplaciano ← $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

$$= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \nabla^2 f$$

Laplaciano

$\vec{\nabla}f$ $\nabla\cdot\vec{A}$ $\nabla\times\vec{A}$

$$\Delta f = \nabla\cdot(\vec{\nabla}f) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)$$

$\nabla \times (\nabla \times \vec{A})$

$\nabla \times (\vec{\nabla}f) = 0$

$\nabla(\nabla\cdot\vec{A})$ → No la vemos a usar

$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla\cdot\vec{A}) - \nabla^2\vec{A}$

$\nabla\cdot(\nabla\times\vec{A})$ → tarea

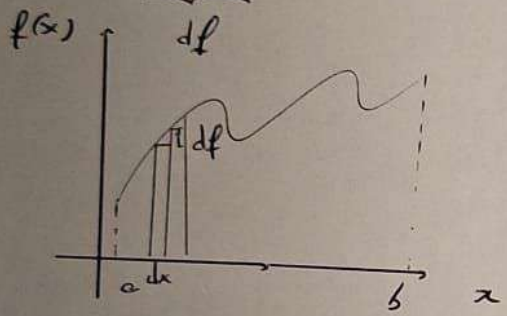
$$\nabla \times (\nabla f) = \begin{vmatrix} \hat{u}_x & \hat{u}_y & \hat{u}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = \underbrace{\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \right)}_{0} \hat{u}_x + \dots$$

CÁLCULO INTEGRAL VECTORIAL

Teoremas integrales fundamentales

Generalización multivariable del tma fundamental del cálculo integral:

$$\int_a^b \underbrace{\frac{df}{dx}}_{df} dx = f(b) - f(a) \quad \text{(unicas restricciones)}$$

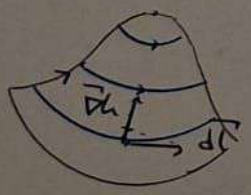


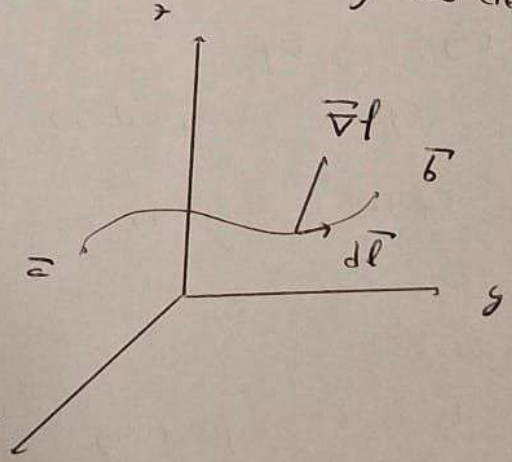
tma del gradiente: (tma fundamental de las integrales de línea)

$$\int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \underbrace{\nabla f \cdot d\vec{l}}_{df} = f(\vec{b}) - f(\vec{a})$$

No depende del camino

$$\oint_r \nabla f \cdot d\vec{l} = 0 \qquad r(a) = r(b)$$



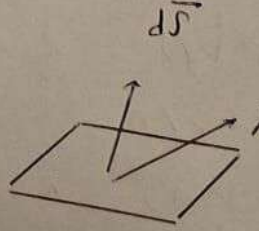


tma divergencia (Gauss) (solo la componente normal contribuye al flujo)

$$\int_V \nabla \cdot \vec{A} \, dV = \oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

flujo porción infinitesimal

cualquier superficie es localmente plana



T^ma del rotacional (Stokes)

$$\iint_S \nabla\times\vec{A}\cdot\underbrace{d\vec{S}}_{\hat{n}\,da\ (d\hat{n})} = \oint_{L\equiv\partial S}\vec{A}\cdot d\vec{l}$$ (orientaciones de S y ∂S compatibles)

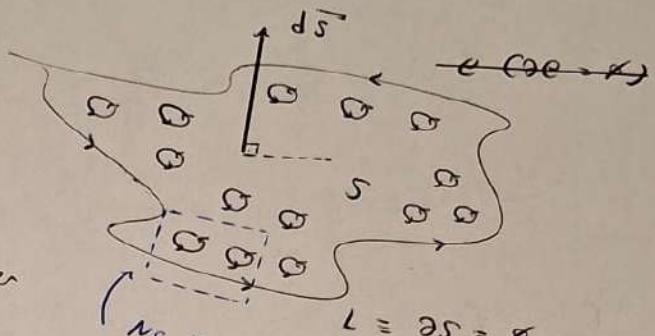
Elegimos el sentido de la integral de línea (circulación: orientación de la curva, como la recorre su parametrización) y eso determina la dirección del vector normal.

~~T^ma de la divergencia (Gauss)~~

$$\oint_{\partial S}\vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_S(\nabla\times\vec{F})\cdot d\vec{S} = 0$$

(Flujo del rotacional a través de cualquier superficie cerrada es siempre nulo)

$\partial S = \emptyset$



No se cancelan los vórtices infinitesimales en la frontera

T^ma de la divergencia (Gauss)

$$\oiint_{\partial\Omega=S}\vec{F}\cdot\underbrace{\hat{n}}_{d\hat{S}}\,da = \iiint_{\Omega}(\nabla\cdot\vec{F})\,d\tau$$

TS con el t^ma de la divergencia:

$$\oint_S(\nabla\times\vec{A})\cdot d\vec{S} = \int_V \nabla\cdot(\nabla\times\vec{A})\,d\tau$$

$$\oint_C \quad\quad\quad\

$$\nabla^2 \vec{A} = \nabla^2 A_x \hat{u}_x + \nabla^2 A_y \hat{u}_y + \nabla^2 A_z \hat{u}_z$$

Ejercicios:

1) $f(\vec{r}) = \frac{1}{r} = \frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}} = (x^2+y^2+z^2)^{-1/2}$

esféricas

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{u}_z = -\frac{1}{2}\frac{2x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\hat{u}_x + \cdots$$

$$= -\frac{1}{r^3}(x\hat{u}_x + y\hat{u}_y + z\hat{u}_z) = -\frac{\vec{r}}{r^3} = -\frac{\hat{u}_r}{r^2}$$

r^3

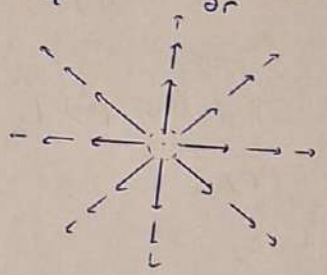
$\vec{r}$

$\vec{r} = r\hat{u}_r$

$\vec{\nabla} f$ en esféricas:

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r}\hat{u}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\hat{u}_\theta + \frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\hat{u}_\varphi = \frac{\partial f}{\partial r}\hat{u}_r = -\frac{1}{r^2}\hat{u}_r$$

$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\hat{u}_r}{r^2}$. Hallemos su divergencia:



$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\hat{u}_r}{r^2} = \frac{\vec{r}}{r^3} = \frac{x\hat{u}_x + y\hat{u}_y + z\hat{u}_z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

$$\nabla\cdot\vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} = \frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^5}\underbrace{(x^2+y^2+z^2)}_{r^2} = 0$$

$$\frac{\partial A_x}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right] = \frac{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}} - x\left[\frac{3}{2}(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}\,2x\right]}{(x^2+y^2+z^2)^3}$$

$$= \frac{r^{3/2} - \frac{3}{2}x\,r^{1/2}\,2x}{r^3} = r^{\frac{3}{2}-\frac{6}{2}} - 3x\left(r^{1/2-6/2}\right) = r^{-3} - 3x\,r^{-5}$$

$$= \frac{1}{r^3} - \frac{3x}{r^5}$$

$\nabla\cdot\vec{A}$ en esféricas:

$$\nabla\cdot\vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{1}{r^2}\right) = 0$$ (en todo punto excepto en el origen

singularidad $\Rightarrow$ delta de Dirac)

(diverge)

~~$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$~~ $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

punto campo (~) punto fuente (~)

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}' = (x-x')\hat{u}_x + (y-y')\hat{u}_y + (z-z')\hat{u}_z = R_x\hat{u}_x + R_y\hat{u}_y + R_z\hat{u}_z$$

$f(\vec{R})$, $\vec{A}(\vec{R})$

$$R = \|\vec{R}\| = [(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2]^{1/2}$$

$$\frac{\partial R}{\partial x} = \frac{1}{2}\frac{2(x-x')}{R} = \frac{R_x}{R}$$

Diferencia entre:

- $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\hat{u}_x + \frac{\partial}{\partial y}\hat{u}_y + \frac{\partial}{\partial z}\hat{u}_z$
- $\vec{\nabla}' = \frac{\partial}{\partial x'}\hat{u}_x + \frac{\partial}{\partial y'}\hat{u}_y + \frac{\partial}{\partial z'}\hat{u}_z$

} Difieren en el signo como se aprecia en la derivada parcial

$$\vec{\nabla}(R^n) = \frac{\partial R^n}{\partial x}\hat{u}_x + \frac{\partial R^n}{\partial y}\hat{u}_y + \frac{\partial R^n}{\partial z}\hat{u}_z = nR^{n-2}(R_x\hat{u}_x + R_y\hat{u}_y + R_z\hat{u}_z)$$

$$= nR^{n-1}\hat{u}_R \qquad \vec{R} = R\hat{u}_R$$

$$\frac{\partial R^n}{\partial x} = \frac{\partial R^n}{\partial R}\cdot\frac{\partial R}{\partial x} = nR^{n-1}\frac{R_x}{R} = nR^{n-2}R_x$$

Tema

Electromagnetismo I

Tema 0. Herramientas matemáticas: operadores diferenciales

Tarea: Para el campo escalar $f(\vec{r}) = e^{-(x^2+y^2)}$ calcule a qué distancia del origen la pendiente es máxima.

Tenemos $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$,

podemos imaginar a f como una superficie $z = f(x,y)$

En un punto $P = (x,y)$, podemos desplazarnos en cualquier dirección del plano. La derivada direccional nos dice cuál es la pendiente de la superficie en una dirección determinada.

Si: $\hat{u}$ es un vector unitario,

$$D_{\hat{u}} f(P) = \vec{\nabla} f(P) \cdot \hat{u} \qquad \theta \equiv \widehat{\vec{\nabla} f(P), \hat{u}}$$

Como $\hat{u}$

$$\vec{\nabla} f(P) \cdot \hat{u} = \| \vec{\nabla} f(P) \| \, \| \hat{u} \| \cos\theta = \| \vec{\nabla} f(P) \| \cos\theta,$$

tenemos

$$D_{\hat{u}} f(P) = \| \vec{\nabla} f(P) \| \cos\theta \implies \max_{\|\hat{u}\|=1} D_{\hat{u}} f(P) = \| \vec{\nabla} f(P) \|$$

y se alcanza cuando $\hat{u} = \dfrac{\vec{\nabla} f(P)}{\| \vec{\nabla} f(P) \|}$ si $\vec{\nabla} f(P) \neq 0 \implies \theta = 0 \implies \hat{u} \parallel \vec{\nabla} f(P)$ $(\cos\theta = \cos(0) = 1)$

Idea fundamental

El gradiente responde a dos preguntas:

$$\vec{\nabla} f = \begin{cases} \text{dirección máxima} \\ \| \vec{\nabla} f \| = \text{valor de dicha dirección máxima} \end{cases}$$

Luego, nos están preguntando dónde es máxima $\| \vec{\nabla} f \|$

Calculemos el gradiente:

$f(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$, $\vec{\nabla} f = \dfrac{\partial f}{\partial x} \hat{\imath} + \dfrac{\partial f}{\partial y} \hat{\jmath}$, $[g(f(x))]' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2x e^{-(x^2+y^2)} \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y e^{-(x^2+y^2)}$$

Luego, $\vec{\nabla} f(x,y) = -2e^{-(x^2+y^2)} (x+y)$

$$\implies \| \vec{\nabla} f \| = 2e^{-(x^2+y^2)} \sqrt{x^2+y^2}$$

Pasamos a polares: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta \implies r = \sqrt{x^2+y^2}$, $x^2+y^2 = r^2$

(aprovechando la simetría radial del sistema)

$$\| \vec{\nabla} f(x,y) \| \longrightarrow \| \vec{\nabla} f(r,\theta) \| = \| \vec{\nabla} f(r) \| = 2re^{-r^2}$$

El problema bidimensional se ha convertido en uno unidimensional:

$$g(r) = 2re^{-r^2}, \quad r \geq 0$$

Queremos maximizar: $g(r) = 2re^{-r^2}$

Derivamos: $g'(r) = 2e^{-r^2} + 2r(-2r)e^{-r^2} = 2e^{-r^2}(1-2r^2)$

Para un punto crítico: $g'(r) = 0$

Como $e^{-r^2} > 0 \ \forall r \geq 0$, necesariamente $1-2r^2 = 0$

$\frac{1}{e^{r^2}} \neq 0$ ($e^0 = 1$)

Por tanto, $r^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{r = \frac{1}{\sqrt{2}}} \simeq 0{,}707$

La pendiente se encuentra (cadenza) a una distancia $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (u. arbitrarias) del origen.
máxima

Comprobamos: $g''(r) = 4re^{-r^2}(2r^2 - 3)$
↑

$g''(r) = 2\left[-2re^{-r^2}(1-2r^2) + e^{-r^2}(-4r)\right]$

$= 4re^{-r^2}\left[-(1-2r^2) - 2\right]$

Evaluando en $r = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow g''(1/\sqrt{2}) = 4\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-1/2}(1-3) < 0$

Así que efectivamente $r = \frac{1}{\sqrt{2}}$ es un máximo.

Interpretación física:

El campo $f(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$ tiene su máximo en el origen: $f(0,0) = 1$
y disminuye cuando nos alejamos.

En el origen: $\vec{\nabla} f(0,0) = 0 \Rightarrow \| \vec{\nabla} f(0,0) \| = 0$

Justo encima de la pendiente es cero.

Muy lejos del origen: $e^{-r^2} \longrightarrow 0$, así que $\| \vec{\nabla} f \| = 2re^{-r^2} \longrightarrow 0$

$\lim_{r \to \infty} e^{-r^2} = \frac{1}{e^{\infty}} = 0$

Por tanto, tiene que existir una zona intermedia donde la pendiente sea máxima:

0 → pendiente creciente → máxima en $r = \frac{1}{\sqrt{2}}$ → decreciente → 0

Derivadas vectoriales

$$\varepsilon_{ijk\ell\ldots} = \begin{cases} +1 & \text{si } (i,j,k,\ldots) \text{ es perm. par de } (1,2,3,\ldots) \\ -1 & \text{si } (i,j,k,\ldots) \text{ es perm. impar de } (1,2,3,\ldots) \\ 0 & \text{si dos índices son iguales} \end{cases}$$

Demostrar que:

1) $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B})$

Dem. Usando la notación indicial: $\partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial x_i}$ y el símbolo de Levi-Civita ε_{ijk}:

La componente i-ésima del producto vectorial se define como $(\vec{A} \times \vec{B})_i = \varepsilon_{ijk} A_j B_k$

(hemos suprimido el sumatorio por convención de Einstein, pero debe: $\sum_{jk=1}^{3}$ de la suma

$(\vec{A} \times \vec{B})_i = c_i$, $c_i = \sum_{jk=1}^{3} \varepsilon_{ijk} A_j B_k$, los índices repetidos se suman)

Aplicando la divergencia:

$$\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \partial_i (\varepsilon_{ijk} A_j B_k)$$

$\sum_i \partial_i \hat{u}_i$ → tomamos componente i-ésima e igualamos

El tensor de Levi-Civita es constante respecto a la derivada especial. Aplicando la regla del producto:

$$\partial_i (\varepsilon_{ijk} A_j B_k) = \varepsilon_{ijk} [(\partial_i A_j) B_k + A_j (\partial_i B_k)]$$

Aprovechamos las propiedades de permutación del tensor ($\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{kij}$ para permutación cíclica y $\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik}$ para anticíclica):

$$= (\varepsilon_{kij} \partial_i A_j) B_k - (\varepsilon_{jik} \partial_i B_k) A_j$$

$$= (\vec{\nabla} \times \vec{A})_k B_k - (\vec{\nabla} \times \vec{B})_j A_j$$

$$= \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) - \vec{A} (\vec{\nabla} \times \vec{B})$$

c.q.d.

2) Demuestre que $\vec{\nabla} \times (f\vec{A}) = \vec{\nabla} f \times \vec{A} + f \vec{\nabla} \times \vec{A}$

Por definición del rotacional en notación indicial, tenemos:

$$[\vec{\nabla} \times (f\vec{A})]_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j (f A_k)$$

$$\varepsilon_{ijk} \partial_j (f A_k) = \varepsilon_{ijk} [(\partial_j f) A_k + f (\partial_j A_k)] = \varepsilon_{ijk} (\partial_j f) A_k + f \varepsilon_{ijk} (\partial_j A_k)$$

Regla de derivación del producto — Propiedad distributiva

$[\vec{\nabla} f]_j$ = $\frac{\partial f}{\partial x_j}$; $[\vec{\nabla} \times \vec{A}]_i$

$$= [\vec{\nabla} f \times \vec{A}]_i + [\vec{\nabla} \times \vec{A}]_i f = \vec{\nabla} f \times \vec{A} + f \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

c.q.d.

3) Demuestre que $\nabla \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0$

Comenzamos ~~expresamos~~ expresando toda la operación en notación indicial:

$$\nabla \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \underbrace{\partial_i (\varepsilon_{ijk} \partial_j A_k)}_{\text{componente } i\text{-ésima}}$$

Dado que el tensor de Levi-Civita es una cte., puede salir del operador diferencial:

$$= \varepsilon_{ijk} \partial_i (\partial_j A_k) = \varepsilon_{ijk} \partial_i \partial_j A_k$$

Para que la demo sea válida, asumimos que el campo vectorial $\vec{A}$ tiene derivadas parciales de segundo orden continuas $\longrightarrow$ $\vec{A} \in C^2(\Omega, \mathbb{R}^3)$ (dominio)

Por el teorema de Schwarz, las derivadas cruzadas conmutan, lo que significa que el operador diferencial $\partial_i \partial_j$ es simétrico respecto a los índices i y j ($\partial_i \partial_j = \partial_j \partial_i$)

Por otro lado, el tensor ε_{ijk} es completamente antisimétrico por definición: $\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik}$

$\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}$ " $\frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i}$ "

Recurrimos al siguiente tma de Álgebra Tensorial:

La contracción (el sumatorio) sobre dos índices de un tensor simétrico con un tensor antisimétrico es siempre igual a 0.

Dem.:

Sea un tensor S_{ij} simétrico respecto a sus índices:

$$S_{ij} = S_{ji} \quad \text{(no se altera al permutarlos)}$$

Sea un tensor A_{ij} antisimétrico (hemisimétrico) respecto a sus índices:

$$A_{ij} = -A_{ji} \quad \text{(permutación} \Rightarrow \text{cambio de signo)}$$

Evaluamos la contracción de ambos tensores sobre los índices repetidos i y j.

$$C = \underbrace{A_{ij} S_{ij}}_{\text{índices mudos}} \longrightarrow \sum_{i,j=1}^{3} A_{ij} S_{ij} = C$$

↳ podemos intercambiar lícitamente sus nombres ($i \to j$, $j \to i$) sin alterar el sumatorio

$$C = A_{ji} S_{ji} \Longrightarrow C = (-A_{ij}) S_{ij} \Rightarrow C = -A_{ij} S_{ij}$$

$A_{ji} = -A_{ij}$, $S_{ji} = S_{ij}$

$$\Rightarrow C = -C \iff \boxed{C = 0} \quad \text{c.q.d.}$$

Aplicación a nuestro caso:

$$\varepsilon_{ijk} \partial_i \partial_j A_k = 0 \Longrightarrow \nabla \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0$$

c.q.d.

Definición (Integral de línea paramétrica).

Sean $C \subseteq \mathbb{R}^n$ una curva regular parametrizada por la aplicación $r : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}^n$, y $\vec{F} : C \longrightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial continuo definido sobre la traza geométrica de dicha curva ($C := r[a,b]$).

Se define cualitativamente la integral de línea (de circulación o de trabajo) del campo $\vec{F}$ a lo largo de la variedad C mediante la expresión escalar:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{l} := \int_a^b \langle \vec{F}(r(t)), \vec{r}'(t) \rangle \, dt = \int_a^b [(\vec{F} \circ r) \cdot \vec{r}'](t) \, dt$$

Al término métrico subyacente $d\vec{l} := \vec{r}'(t)\,dt$ se le llama elemento de longitud dirigido (elemento de línea):

$$d\vec{l} = dx_1 \hat{u}_1 + \cdots + dx_n \hat{u}_n = \sum_{i=1}^{n} dx_i \, \hat{u}_i = \sum_{i=1}^{n} x_i'(t)\,dt\,\hat{u}_i$$

$$dx_i := x_i'(t)\,dt$$

Algoritmo procedimental geométrico

1) Parametrización del dominio: $r(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t))$, $t \in [a,b]$

2) Diferenciación vectorial: Calculamos analíticamente el vector tangente: $\vec{r}'(t) = (x_1'(t), \ldots, x_n'(t))$

3) Restricción de la aplicación: Evaluación del campo vectorial exclusivamente sobre la trayectoria de integración $\longrightarrow (\vec{F} \circ r)(t) = \vec{F}(r(t))$

4) Proyección al producto interior: $\langle \vec{F}(r(t)), \vec{r}'(t) \rangle = \vec{F}(r(t)) \cdot \vec{r}'(t) = \varphi(t) \longrightarrow$ queda una función de una variable $\varphi : [a,b] \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ (función escalar)

5) Calcular la integral de la función anterior respecto a $t \in [a,b]$: (integral simple de Riemann en un intervalo: $\int_a^b \varphi(t)\,dt$

Integral de línea en coordenadas:

Si escribimos las componentes de r y de $\vec{F}$,

$$\vec{F} = (f_1, \ldots, f_n), \quad f_i : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$r(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t)), \quad x_i : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

entonces se trata de calcular n integrales de una variable y sumar:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{l} := \int_a^b [(f_1 \circ r)(t), \ldots, (f_n \circ r)(t)] \cdot (x_1'(t), \ldots, x_n'(t))\,dt$$

$$= \int_c^b [(f_1 \circ r)(t)\, x_1'(t) + \cdots + (f_n \circ r)(t)\, x_n'(t)]\,dt$$

$$= \int_a^b \sum_{k=1}^{n} (f_k \circ r)(t)\, x_k'(t)\,dt = \sum_{k=1}^{n} \int_a^b f_k(r(t))\, x_k'(t)\,dt$$

Aditividad de la integral

3) Demuestre que $\nabla \cdot r\vec{r} = 3$

Def: La notación diferencial para integrales de línea

En notación diferencial, la integral de línea se escribe como un cambio de variable

$$dx_k := x_k'(t)\,dt \implies f_k(\vec{x})\,dx_k := f_k(r(t))\,\underbrace{x_k'}_{x_k'(t)}\,dt$$

$\vec{x} \in \mathbb{R}^n$

$$f_k(\vec{x})\,dx_k = f_k(x_1(t), \dots, x_n(t))\,x_k'(t)\,dt$$

y entonces la integral queda expresada como:

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{l} := \int_C f_1\,dx_1 + \dots + f_n\,dx_n = \int_C \sum_{i=1}^{n} f_i\,dx_i$$

Def: 1-formas diferenciales

A una expresión analítica general estructurada mediante la combinación lineal:

$$\omega := f_1\,dx_1 + \dots + f_n\,dx_n = \sum_{i=1}^{n} f_i\,dx_i$$

donde los f_k actúan como campos escalares (coeficientes funcionales) evaluados en las coordenadas x_j, se le denomina rigurosamente 1-forma diferencial.

Especialización dimensional de la integral de línea en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.

Ilustremos las definiciones anteriores para el plano ($n=2$) y el espacio ($n=3$), empleando la notación estándar de bases ortonormales

Integrales de línea en dos dimensiones

usando x, y para las funciones coordenadas, y P, Q para las componentes del campo, $r(t) = (x(t), y(t))$, $\vec{F}(x,y) = (P(x,y), Q(x,y)) = P\hat{i} + Q\hat{j}$

donde $\{\hat{i}, \hat{j}\}$ representan la base canónica ortonormal de $\mathbb{R}^2$.

Extrayendo los diferenciales de las proyecciones paramétricas, obtenemos

$$dx = x'(t)\,dt, \quad dy = y'(t)\,dt$$

y entonces

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{l} = \int_C P\,dx + Q\,dy = \int_a^b [P(x(t),y(t))\,x'(t) + Q(x(t),y(t))\,y'(t)]\,dt$$

Integrales de línea en tres dimensiones

Expandiendo la topología a $\mathbb{R}^3$, incorporamos la cota z y la tercera componente funcional R:

$r(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $\vec{F}(x,y,z) = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)) = P\hat{i} + Q\hat{j} + R\hat{k}$

donde $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ representan una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$, tenemos

$$dx = x'(t)\,dt, \quad dy = y'(t)\,dt, \quad dz = z'(t)\,dt$$

y entonces

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{l} := \int_C P\,dx + Q\,dy + R\,dz.$$

$$\int_C P\,dx = \int_a^b P(x(t),y(t),z(t))\,x'(t)\,dt$$

$$\int_C Q\,dy = \int_c^b Q(x(t),y(t),z(t))\,y'(t)\,dt$$

$$\int_C R\,dz = \int_c^b R(x(t),y(t),z(t))\,z'(t)\,dt$$

Luego,

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{l} = \int_c^b \left[P(x(t),y(t),z(t))\,x'(t) + Q(x(t),y(t),z(t))\,y'(t) + R(x(t),y(t),z(t))\,z'(t)\right] dt$$

Ej. (Trabajo mecánico a lo largo de una hélice).

Calcula el trabajo realizado por ~~$\vec{F}$~~ $\vec{F}(x,y,z) = -\frac{1}{2}x\,\hat{i} - \frac{1}{2}y\,\hat{j} + \frac{1}{4}\hat{k}$ al mover una partícula a lo largo de la hélice $\vec{r}(t) = \cos(t)\,\hat{i} + \sin(t)\,\hat{j} + t\,\hat{k}$ desde el punto $(1,0,0)$ al punto $(-1,0,3\pi)$.

En notación de coordenadas, la parametrización es $r(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$ con $t \in [0, 3\pi]$, y el campo es $\vec{F}(x,y,z) = \left(-\frac{1}{2}x, -\frac{1}{2}y, \frac{1}{4}\right)$. Es decir,

$$x(t) = \cos(t),\quad y(t) = \sin(t),\quad z(t) = t,\quad t \in [0, 3\pi]$$

Entonces,

$$\vec{r}'(t) = (-\sin(t), \cos(t), 1) = \hat{i} - \sin(t)\,\hat{j} + \cos(t)\,\hat{k},\qquad \vec{F}(r(t)) = \vec{F}(x(t),y(t),z(t))$$

$$= -\frac{1}{2}\cos(t)\,\hat{i} - \frac{1}{2}\sin(t)\,\hat{j} + \frac{1}{4}\hat{k}$$

por tanto,

$$\vec{F}(r(t))\cdot\vec{r}'(t) = \left[-\frac{1}{2}\cos(t)\,\hat{i} - \frac{1}{2}\sin(t)\,\hat{j} + \frac{1}{4}\hat{k}\right]\cdot\left[-\sin(t)\,\hat{i} + \cos(t)\,\hat{j} + \hat{k}\right]$$

$$= \left[\frac{1}{2}\sin(t)\cos(t) - \frac{1}{2}\sin(t)\cos(t) + \frac{1}{4}\right] dt$$

Luego el trabajo es

$$\boxed{W} := \int_C \vec{F}\cdot d\vec{l} = \int_0^{3\pi} \frac{1}{4}\,dt = \boxed{\frac{3\pi}{4}}$$

Ej. (Algoritmo para integrales sobre segmentos rectilíneos).

Sea $C = [\vec{p}, \vec{q}]$ el segmento euclídeo puro en $\mathbb{R}^n$ que conecta el punto de origen $\vec{p}$ con el punto de destino $\vec{q}$. La parametrización estandarizada y afín de dicho segmento se define unívocamente como: $\sigma(t) = (1-t)\,\vec{p} + t\,\vec{q}$

$$\sigma(t) = \vec{p} + t\,\vec{h},\ \text{donde } \vec{h} = \vec{q} - \vec{p},\quad t \in [0,1]$$

Nótese que $\sigma(0) = \vec{p}$, $\sigma(1) = \vec{q}$, y el vector velocidad es estrictamente constante: $\sigma'(t) = \vec{h}$. Para cualquier campo vectorial continuo $\vec{F}$, la integral se reduce a:

) Demuestre que $\nabla \cdot r\vec{} = 3$

ef. : L

En nota

$$\int_{[\bar{p},\bar{q}]} \bar{F}\cdot d\bar{l} = \int_0^1 \langle \bar{F}(\bar{p}+t\bar{h}), \bar{h}\rangle\, dt = \int_0^1 \bar{F}(\bar{p}+t\bar{h})\cdot \bar{L}\, dt$$

$$= \int_c^1 \bar{F}(\bar{p}+t(\bar{q}-\bar{p}))\cdot(\bar{q}-\bar{p})\, dt$$

y ent

Aplicación directa: Calcular $\int_C (x^2 - y + 3z)\, dx$ donde C es el segmento rectilíneo desde el origen $(0,0,0)$ hasta $(1,2,1)$.

Def.

A una

Parametrizamos C por

$$\gamma(t) = (1-t)(0,0,0) + t(1,2,1) = (t, 2t, t), \quad t \in [0,1], \quad \gamma'(t) = (1,2,1)$$

dand

las

o, en notación diferencial. (de Leibniz)

Espec

$$x = x(t) = t \implies dx = x'(t)\,dt = dt,$$

Ilus

$$y = y(t) = 2t \implies dy = y'(t)\,dt = 2\,dt,$$

emp

$$z = z(t) = t \implies dz = z'(t)\,dt = dt,$$

Inte

y por tanto la 1-forma diferencial carece de componentes en dy y dz

usc

$$\int_C (x^2 - y + 3z)\, dx = \int_0^1 (t^2 - 2t + 3t)\, dt = \int_0^1 (t^2 + t)\, dt = \left[\frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2}\right]_0^1$$

$(\bar{F} = (x^2 - y + 3z, 0, 0))$

comp

$$= \frac{1^3}{3} + \frac{1^2}{2} - \left(\frac{0^3}{3} + \frac{0^2}{2}\right) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \boxed{\frac{5}{6}}$$

dan

Ext

Ej. (Evaluación de una 1-forma notacional pura)

Calcular $\int_C x\,dy - y\,dx$ donde C es la circunferencia $x^2 + y^2 = R^2$ recorrida en sentido antihorario. $(\omega = x\,dy - y\,dx)$

y

Parametrizamos empleando el circunferimo a coord. polares fijados en el radio estático R:

$\int_C$

$$x(\theta) = R\cos(\theta) \implies dx = -R\sin(\theta)\,d\theta$$

In

$$y(\theta) = R\sin(\theta) \implies dy = R\cos(\theta)\,d\theta$$

Exp

Efectuamos la composición directa sobre el integrando diferencial:

ccu

r

$$x\,dy - y\,dx = (R\cos(\theta))(R\cos(\theta))\,d\theta - (R\sin(\theta))(-R\sin(\theta))\,d\theta$$

dan

$$= R^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\,d\theta = R^2\,d\theta$$

con la cual

y

$$\int_C \omega = \int_C x\,dy - y\,dx = \int_0^{2\pi} R^2\,d\theta = R^2[\theta]_0^{2\pi} = 2\pi R^2$$

Tanto el t^{ma} del gradiente como el teorema fundamental de las integrales de línea hacen referencia exacta al mismo postulado matemático, una generalización multidimensional del TFC:

$\vec{F} = \nabla f$ (campo conservativo)

$$W \overset{\text{def}}{=} \int_r \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{F}(r(t))\cdot \vec{r}\,'(t)\,dt \overset{!}{=} \int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{\nabla} f(r(t))\cdot \vec{r}\,'(t)\,dt$$

$$d\vec{l} = \underbrace{\frac{dr(t)}{dt}}_{\vec{r}\,'(t)} dt = \vec{r}\,'(t)\,dt \Longrightarrow \int_r \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_r \vec{\nabla} f(r(t))\cdot d\vec{l}$$

$$f(r(\vec{b})) - f(r(\vec{a})) = \int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \frac{d}{dt}[f(r(t))]\,dt$$

(escalar)

El valor de la integral de línea queda determinado única y exclusivamente por la diferencia de potencial evaluado en los extremos del camino (posición inicial y final).

4) Comprueba que se cumple el t^{mo} del gradiente $\int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{\nabla} f \cdot d\vec{l} = f(\vec{b}) - f(\vec{a})$ siendo $f(\vec{r}) = f(x,y) = xy^2$ y los puntos $\vec{a} = (0,0,0)$ y $\vec{b} = (2,2,2)$. Haz la integral por dos caminos distintos y comprueba que el resultado es el mismo por ambos.

Sea el campo escalar $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ definido por $f(x,y,z) = xy^2$.

Se definen los vectores de posición de los puntos inicial y final como $\vec{a} = (0,0,0)$ y $\vec{b} = (2,2,2)$.

En primer término, calculamos el campo vectorial gradiente asociado:

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{k} = y^2\hat{\imath} + 2xy\hat{\jmath} + 0\hat{k}$$

Evaluamos el campo escalar en los extremos (diferencia de potencial):

$$f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = f(2,2,2) - f(0,0,0) = (2)(2^2) - (0)(0^2) = 8 - 0 = 8$$

Definimos la curva r_1 como la línea recta que une el origen con el punto $\vec{b} = (2,2,2)$. Parametrizamos este camino en función de un escalar $t \in [0,1]$:

$$r_1(t) = \vec{p} + t(\vec{q} - \vec{p}) = (1-t)\,\vec{p} + t\vec{q},\ t \in [0,1]$$

↳ parametrización habitual del segmento $[\vec{p},\vec{q}]$

Aplicada a nuestro caso: ($\vec{p} = \vec{a}$, $\vec{q} = \vec{b}$)

$$r_1(t) = (1-t)\,\vec{a} + t\,\vec{b} = (1-t)(0,0,0) + t(2,2,2) = (2t,2t,2t)$$

$$\Longrightarrow \vec{r}_1(t) = (2t,2t,2t),\ t \in [0,1]$$

(Recordemos: Interpretación de la curva como trayectoria: $\vec{r}(t) = r(t)$)

3) Demuestra que $\nabla \cdot r\vec{} = 3$.

Def.:

En no

y e

Def

A u

do

la

E

I

en

I

Luego, el elemento de línea es:

$$d\vec{l_1} = \vec{r_1}'(t)\,dt \implies d\vec{l_1} = (2,2,2)\,dt$$
$$\| \quad d\vec{r_1}$$

Verificación por trayectoria 1: segmento recta/línea directo

Evaluamos el gradiente sobre la curva r_1:

$$\vec{\nabla} f(\vec{r_1}(t)) = \vec{\nabla} f(2t,2t,2t) = (2t)^2\hat{i} + 2(2t)(2t)\hat{j} = 4t^2\hat{i} + 8t^2\hat{j}$$

Calculamos el producto escalar del integrando:

$$\vec{\nabla} f(\vec{r_1}(t)) \cdot \underbrace{d\vec{l_1}}_{\vec{r_1}'(t)\,dt} = [(4t^2)(2) + (8t^2)(2) + (0)(2)]\,dt = (8t^2 + 16t^2)\,dt = 24t^2\,dt$$

Ya podemos resolver la integral de línea unidimensional:

$$\int_{r_1} \vec{\nabla} f(\vec{r_1}(t)) \cdot d\vec{l_1} = \int_0^1 24t^2\,dt = \left[\frac{24}{3}t^3\right]_0^1 = 8(1) - 8(0) = 8 = f(\vec{b}) - f(\vec{a})$$

Luego, para esta trayectoria se cumple el t[eo]rema del gradiente.

Trayectoria 2: ruta ortogonal por los ejes

Para el segundo camino r_2, elegimos una trayectoria escalonada paralela a los ejes cartesianos, dividida en tres subsegmentos:

- C_x (variación en x): De $\vec{a} = (0,1,0)$ a $(2,0,0) = \vec{a_1}$

Parametrización: $r_{2(x)}(\tilde{t}) = \vec{r_x}(\tilde{t}) = (1-\tilde{t})\,\vec{a} + \tilde{t}\,\vec{a_1} = (2\tilde{t},0,0)$

Definiendo $t := 2\tilde{t}$, con $\tilde{t} \in [0,1] \implies \vec{r_x}(t) = (t,0,0)$, con $t \in [0,2]$

$\implies d\vec{l_x} = \vec{r_x}'(t)\,dt = (1,0,0)\,dt$ " $r_{2(x)}(t) = C_x$

Al evaluar, $\vec{\nabla} f(\vec{r_x}(t)) = 0^2\hat{i} + 0^2\hat{j} = 0 \implies \int_{C_x} \vec{\nabla} f \cdot d\vec{l_x} = 0$

- C_y (variación en y): De $\vec{a_1} = (2,0,0)$ a $(2,2,0) = \vec{a_2}$

Parametrizamos: $r_{2(y)}(t) = \vec{r_y}(t) = (2,t,0)$ con $t \in [0,2]$

$\implies d\vec{l_y} = \underbrace{(0,1,0)}_{\vec{r_y}'(t)}\,dt$

Evaluamos: $\vec{\nabla} f(\vec{r_y}(t)) = t^2\hat{i} + 2(2)(t)\hat{j} = t^2\hat{i} + 4t\hat{j}$

Efectuamos el producto escalar: $\vec{\nabla} f(\vec{r_y}(t)) \cdot d\vec{l_y}$

$(t^2, 4t, 0) \cdot (0,1,0)\,dt = [t^2(0) + 4t(1) + 0(0)]\,dt = 4t\,dt$

$$\int_{C_y} \vec{\nabla} f(\vec{r}_y(t)) \cdot d\vec{l}_y = \int_0^2 4t\,dt = [2t^2]_0^2 = 2(2)^2 = 2\cdot 4 = 8$$

g.c! Para que se cumpla el t^ma la siguiente circulación me tiene que dar 0 $f(\vec{b}) - f(\vec{a})$

- Subsiguiente C_z (variación en z): De $\vec{a_2} = (2,2,0)$ a $\vec{b} = (2,2,2)$.

Parametrización: $\vec{r}_z(t) = r_{2(z)}(t) = (2,2,t)$ con $t \in [0,2] \Longrightarrow d\vec{l}_z = \vec{r}_z'(t)\,dt$

$= (0,0,1)\,dt$.

Al evaluar, $\vec{\nabla} f(\vec{r}_z(t)) = 2t\,\hat{i} + 2(2)(2)\,\hat{j} = 4t\,\hat{i} + 8\,\hat{j}$

Producto escalar: $\vec{\nabla} f(\vec{r}_z(t)) \cdot d\vec{l}_z = (4t, 8, 0) \cdot (0,0,1)\,dt$

$= [4(0) + 8(0) + 0(1)] = 0\,dt \Longrightarrow \int_{C_z} \vec{\nabla} f(\vec{r}_z(t)) \cdot d\vec{l}_z = 0$

$\cdot dt$

Sumando las contribuciones de la trayectoria $\int_c^2 0\,dt$

fragmentada: $r_2(t) = C_x(t) + C_y(t) + C_z(t) = \bigcup_{i=1}^{3} C_i(t)$

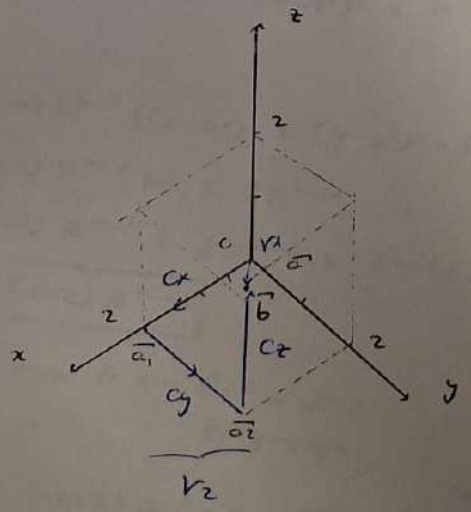
$\int_{r_2} \vec{\nabla} f \cdot d\vec{l} = \int_{C_x} \vec{\nabla} f \cdot d\vec{l}_x + \int_{C_y} \vec{\nabla} f \cdot d\vec{l}_y + \int_{C_z} \vec{\nabla} f \cdot d\vec{l}_z$

suma formal de coordenadas $(x_1 = x,\ x_2 = y,\ x_3 = z)$

$\vec{\nabla} f(r_2(t))$

$= 0 + 8 + 0 = 8 = f(\vec{b}) - f(\vec{a})$

De este manera, queda demostrado que tanto por la curva r_1, como por la curva r_2 (independencia de caminos), y mediante la evaluación directa de la diferencia de potencial, el resultado converge inicialmente al escalar 8, cumpliéndose el t^ma del gradiente para campos conservativos.



Tarea 14/09/26 (tema 0)

1) Demuestra la siguiente igualdad: $\nabla \cdot (R^n \hat{u}_R) = (n+2) R^{n-1}$, siendo n un número entero ($n \in \mathbb{Z}$) $(n \neq 2)$

$$\nabla \cdot (R^n \hat{u}_R) = \nabla \cdot (R^{n-1} R \hat{u}_R) = \nabla \cdot (R^{n-1} \vec{R}) = \nabla \cdot [R^{n-1}(R_x \hat{u}_x + R_y \hat{u}_y + R_z \hat{u}_z)]$$

$R \hat{u}_R = \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}' = (x-x')\hat{u}_x + (y-y')\hat{u}_y + (z-z')\hat{u}_z$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{\imath} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{\jmath} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k} \right) \cdot [R^{n-1}(R_x \hat{u}_x + R_y \hat{u}_y + R_z \hat{u}_z)] \quad \text{con} \quad \begin{cases} \hat{\imath} = \hat{u}_x \\ \hat{\jmath} = \hat{u}_y \\ \hat{k} = \hat{u}_z \end{cases}$$

$$= R^{n-1} \left(\frac{\partial R_x}{\partial x} + \frac{\partial R_y}{\partial y} + \frac{\partial R_z}{\partial z} \right) = \frac{\partial}{\partial x}[R^{n-1}(x-x')] + \frac{\partial}{\partial y}[R^{n-1}(y-y')] + \frac{\partial}{\partial z}[R^{n-1}(z-z')]$$

$\hat{\imath} \cdot \hat{\imath} = 1$, $\hat{\imath} \cdot \hat{\jmath} = 0$ $\Big\}$ $\hat{u}_i \cdot \hat{u}_j = \delta_{ij}$ (delta de kronecker)

$$\delta_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Aplicamos la regla del producto al primer término:

$$\frac{\partial}{\partial x}[R^{n-1}(x-x')] = (x-x') \frac{\partial R^{n-1}}{\partial x} + R^{n-1}$$

Como $\frac{\partial R}{\partial x} = \frac{x-x'}{R}$, resulta $\frac{\partial R^{n-1}}{\partial x} = \frac{\partial R^{n-1}}{\partial R} \frac{\partial R}{\partial x} = (n-1) R^{n-2} \frac{x-x'}{R} R_x$

$(R = \|\vec{R}\| = [(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2]^{1/2})$

$= (n-1) R^{n-3} (x-x')$

Luego, $\frac{\partial}{\partial x}[R^{n-1}(x-x')] = (n-1) R^{n-3}(x-x')^2 + R^{n-1}$

Análogamente,

$$\frac{\partial}{\partial y}[R^{n-1}(y-y')] = (n-1) R^{n-3}(y-y')^2 + R^{n-1},$$

$$\frac{\partial}{\partial z}[R^{n-1}(z-z')] = (n-1) R^{n-3}(z-z')^2 + R^{n-1}$$

Sumando:

$$\boxed{\nabla \cdot (R^n \hat{u}_R)} = (n-1) R^{n-3}[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2] + 3R^{n-1}$$

$$= (n-1) R^{n-3} R^2 + 3R^{n-1}$$

$$= (n-1) R^{n-1} + 3R^{n-1} = (n-1+3) R^{n-1}$$

$$= \boxed{(n+2) R^{n-1}}$$

Expresión válida para $R \neq 0$ $(\vec{r} \neq \vec{r}')$. c.q.d.

Caso $n = -2$

$\nabla \cdot (R^{-2} \hat{u}_R) = (-2+2) R^{-3} = 0 \Longrightarrow \nabla \left(\frac{\hat{u}_R}{R^2} \right) = 0$, $R \neq 0$

(en cualquier punto $\neq$ del origen)

3) Demuestra que $\nabla \cdot r\vec{r} = 3$.

Def

En

En $R=0$, $\frac{\hat{u}_R}{R^2}$ no está definido

$$\nabla\left(\frac{\hat{u}_R}{R^2}\right) = 4\pi \underbrace{\delta^3(\vec{R})}_{\text{Delta de Dirac}} \quad \text{cuando } R=0 \text{ (contribución singular)}$$

y Para nuestra demostración:

$$\boxed{\nabla\cdot(R^n \hat{u}_R) = (n+2)R^{n-1}, \quad R\neq 0}$$

y, particularmente, para $n=-2$,

$$\boxed{\nabla\left(\frac{\hat{u}_R}{R^2}\right) = 0 \quad (R\neq 0)}$$

La expresión $4\pi\delta^3(\vec{R})$ es el tratamiento distribucional que se introduce posteriormente para incluir el origen.

2) Comprueba que se cumple el teorema de la divergencia $\left(\int_V \nabla\cdot\vec{A}\,dV = \oint_S \vec{A}\cdot d\vec{S}\right)$ siendo $\vec{A}(\vec{r}) = r^2\hat{u}_r$ (r de esféricas) y V una esfera de radio R centrada en el origen.

El teorema de la divergencia (o tma de Gauss) establece que:

$$\iiint_V (\nabla\cdot\vec{A})\,dV = \oiint_{\partial V = S} \vec{A}\cdot\hat{n}\,dS = \vec{A}\cdot d\vec{S}$$

1) Cálculo de la divergencia y la integral de volumen:

Primero, calculemos la divergencia del campo vectorial $\vec{A} = (r^2, 0, 0)$ en coord. esféricas $\quad (\vec{A}_r\ \vec{A}_\theta\ \vec{A}_\varphi)$

$$\nabla\cdot\vec{F} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2F_r)}{\partial r} + \frac{1}{r\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial(F_\theta\operatorname{sen}\theta)}{\partial\theta} + \frac{1}{r\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial F_\varphi}{\partial\varphi}$$

$$\nabla\cdot\vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2A_r) \qquad (A_\theta = 0) \qquad (A_\varphi = 0)$$

$$\Rightarrow \nabla\cdot\vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\cdot r^2) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^4) = \frac{1}{r^2}4r^3 = 4r$$

Ahora planteamos la integral triple sobre el volumen $V = \{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 \le R^2\} = \{(r,\theta,\varphi)\in\mathbb{R}^3 \mid 0\le r\le R,\ 0\le\theta\le\pi,\ 0\le\varphi\le 2\pi\}$

$$\iiint_V \nabla\cdot\vec{A}\,dV = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} (4r)\,(r^2\operatorname{sen}\theta)\,dr\,d\theta\,d\varphi$$

$$\det\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\varphi)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial\theta} & \frac{\partial x}{\partial\varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial\theta} & \frac{\partial y}{\partial\varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial\theta} & \frac{\partial z}{\partial\varphi} \end{vmatrix}$$

$(x,y,z) = (\rho\operatorname{sen}\theta\cos\varphi,\ \rho\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi,\ \rho\cos\varphi)$ (c)

$$= \begin{vmatrix} \cos\theta\operatorname{sen}\varphi & -\rho\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi & \\ \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi & \rho\cos\theta\operatorname{sen}\varphi & \\ \cos\varphi & & \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \sin\theta\cos\phi & \rho\cos\theta\cos\phi & -\rho\sin\theta\sin\phi \\ \sin\theta\sin\phi & \rho\cos\theta\sin\phi & \rho\sin\theta\cos\phi \\ \cos\theta & -\rho\sin\theta & 0 \end{vmatrix} \quad (\rho \equiv \phi,\ \rho \equiv r)$$

$$= \cos\theta \underbrace{\begin{vmatrix} \rho\cos\theta\cos\phi & -\rho\sin\theta\sin\phi \\ \rho\cos\theta\sin\phi & \rho\sin\theta\cos\phi \end{vmatrix}}_{(1)} - (-\rho\sin\theta) \underbrace{\begin{vmatrix} \sin\theta\cos\phi & -\rho\sin\theta\sin\phi \\ \sin\theta\sin\phi & \rho\sin\theta\cos\phi \end{vmatrix}}_{(2)} + 0$$

$$(1) = (r\cos\theta\cos\phi)(r\sin\theta\cos\phi) - (-r\sin\theta\sin\phi)(r\cos\theta\sin\phi)$$

$$= r^2\cos\theta\sin\theta\cos^2\phi + r^2\cos\theta\sin\theta\sin^2\phi$$

$$= r^2\cos\theta\sin\theta\underbrace{(\cos^2\phi + \sin^2\phi)}_{1} = r^2\cos\theta\sin\theta$$

$$(2) = (\sin\theta\cos\phi)(r\sin\theta\cos\phi) - (-r\sin\theta\sin\phi)(\sin\theta\sin\phi)$$

$$= r\sin^2\theta\cos^2\phi + r\sin^2\theta\sin^2\phi$$

$$= r\sin^2\theta\underbrace{(\cos^2\phi + \sin^2\phi)}_{1} = r\sin^2\theta$$

$$\det \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\phi)} = \cos\theta(r^2\cos\theta\sin\theta) + r\sin\theta(r\sin^2\theta)$$

$$= r^2\cos^2\theta\sin\theta + r^2\sin^3\theta = r^2\sin\theta\underbrace{(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}_{1}$$

$$\Rightarrow J_0 = r^2|\sin\theta| = r^2\sin\theta$$

Jacobiano $\quad \theta \geq 0$ para $\theta \in [0,\pi]$

Retomamos la integral:

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} (4r)(r^2\sin\theta)\,dr\,d\theta\,d\phi$$

Efectuamos la integral aplicando el Tma de Fubini con variables separables:

$$= \left(\int_0^{2\pi} d\phi\right)\left(\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\right)\left(\int_0^{R} 4r^3\,dr\right)$$

$$= \phi\Big|_0^{2\pi} \; -\cos\theta\Big|_0^{\pi} \; r^4\Big|_0^{R} = (2\pi)\,[-\cos(\pi) + \cos(0)]\,R^4$$

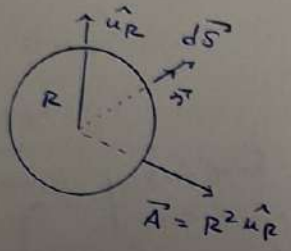
$$(-1) \qquad 4$$

$$= 4\pi R^4$$

uestre que $\nabla \cdot \vec{r} = 3$.

2) Cálculo de la integral de superficie

Evaluemos el flujo a través de la superficie esférica S. En esta superficie esférica, el radio es constante ($r = R$), por lo que el campo vectorial sobre S es constante en magnitud: $\vec{A} = R^2 \hat{u}_R$



La norma canónica exterior (el vector normal a la superficie de la esfera) es $\hat{n} = \hat{u}_R$, como mostramos en el dibujo de la izquierda.

Evaluemos el producto escalar:

$$\vec{A} \cdot \hat{n} = R^2 \hat{u}_R \cdot \hat{u}_R = R^2 \cdot 1$$

Integremos utilizando el diferencial de arco en esféricas:

$$\langle \hat{u}_i, \hat{u}_j \rangle = \delta_{ij} := \begin{cases} 1 \text{ si } i = j \\ 0 \text{ si } i \neq j \end{cases}$$

(delta de Kronecker para una base ortonormal)

$$dS = \cancel{R^2 \sin\theta \, d\theta \, d\phi}$$
$$R^2 \sin\theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\oiint_S \vec{A} \cdot \hat{n} \, dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} R^4 \sin\theta \, d\theta \, d\phi$$

Sacamos la constante y separamos (thm de Fubini con variables separadas):

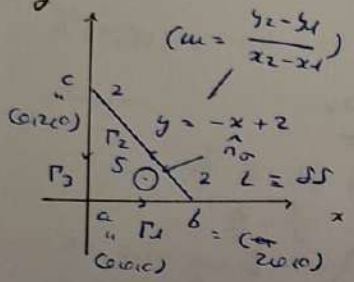
$$= \left(\int_0^{2\pi} d\varphi \right) \left(\int_0^{\pi} \sin\theta \, d\theta \right) \cdot R^4 = R^4 \cdot 2\pi \cdot [-\cos(\pi) + \cos(0)]$$

$\varphi \Big|_0^{2\pi}$

$$= 4\pi R^4$$

De este manera, demostramos que se cumple que $\iiint_V \nabla \cdot \vec{A} \, dV = \oiint \vec{A} \cdot d\vec{S}$ $= 4\pi R^4$, verificando el teorema de Gauss para este campo de dirección radial y geometría.

3) Comprueba que el t^ma del rotacional ($\iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n}\, dS = \oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$) se cumple siendo $\vec{A}(\vec{r}) = xy\,\hat{u}_x + 2yz\,\hat{u}_y + 3zx\,\hat{u}_z$ y S el área encerrada por el triángulo rectángulo cuyos vértices son $\vec{a} = (0,0,0)$, $\vec{b} = (2,0,0)$ y $\vec{c} = (0,2,0)$. (En el plano $z=0$)



(Plano $z=0$)

1) Integral de superficie ($\iint$)

Calculamos en primer término el campo rotacional:

$$\nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ xy & 2yz & 3zx \end{vmatrix} \quad (\hat{i} \equiv \hat{u}_x,\ \hat{j} \equiv \hat{u}_y,\ \hat{u}_z \equiv \hat{k}) \quad (\partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial x_i})$$

$$= \hat{i} \begin{vmatrix} \partial_y & \partial_z \\ 2yz & 3zx \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} \partial_x & \partial_z \\ xy & 3zx \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} \partial_x & \partial_y \\ xy & 2yz \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}\,(0 - 2y) - \hat{j}\,(3z - 0) + \hat{k}\,(0 - x) = -2y\,\hat{i} - 3z\,\hat{j} - x\,\hat{k}$$

Evaluemos sobre la superficie y definimos el diferencial:

Superficie S en el plano $xy \Longrightarrow z = 0$. Parametrización: $\sigma(x,y) = (x,y,0)$

~~Evaluando el rotacional en $z=0$: $(\nabla \times \vec{A})(z=0) = -2y\,\hat{i} - x\,\hat{k}$~~

La región plana S^* sobre la que vaciaremos los parámetros está delimitada por los catetos y la hipotenusa del triángulo: esta será la recta $y = -x + 2$

Luego, los límites serán: $0 \le x \le 2$, $0 \le y \le -x + 2$.

Hallemos las derivadas parciales de la parametrización σ respecto a cada uno de sus parámetros:

$$\frac{\partial \sigma}{\partial x} = (1,0,0) \ (\hat{i}), \quad \frac{\partial \sigma}{\partial y} = (0,1,0) \ (\hat{j})$$

Ahora, hallemos el vector normal $\hat{u}_\sigma$ mediante el producto vectorial:

$$\hat{n}_\sigma = \frac{\partial \sigma}{\partial x} \times \frac{\partial \sigma}{\partial y} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0,0,1) = \hat{k}$$

↳ Nos lo podríamos haber ahorrado y solo interpretarlo geométricamente ($\hat{n}_\sigma = \hat{k}$) → De acuerdo con la orientación elegida por la curva (antihoraria)

Evaluemos ~~$\vec{A}$ en~~ el campo rotacional $\nabla \times \vec{A}$ en la superficie parametrizada:

$$\nabla \times \vec{A} = (-2y, -3z, -x)$$

$$(\nabla \times \vec{A})(\sigma(x,y)) = (-2y, -3(0), -x) = (-2y, 0, -x) = -2y\,\hat{i} - x\,\hat{k}$$

Efectuemos el producto interno (escalar) entre el campo evaluado y el vector normal:

$$(\nabla \times \vec{A}) \circ \sigma \cdot \hat{u}_\sigma = (-2y\,\hat{i} - x\,\hat{k}) \cdot (\hat{k}) = -x$$

($\hat{i} \cdot \hat{k} = 0$, $\hat{k} \cdot \hat{k} = 1$)

3) Demuestre que $\nabla \cdot \vec{r} = 3$.

Def

En

Calculemos la integral:

$$\iint_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \int_0^2 \int_0^{-x+2} -x \, dy \, dx = I$$

Resolvemos primero la integral interna (respecto a y):

$$I_y(x) = \int_0^{-x+2} -x \, dy = -x \left[y \right]_0^{-x+2} = -x(-x+2) = x^2 - 2x$$

Ahora la externa (respecto a x):

$$\int_0^2 I_y(x) \, dx = \int_0^2 (x^2 - 2x) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 = \frac{8}{3} - 4 - 0 = -\frac{4}{3}$$

2) Integral de línea (circulación: $\oint$)

Dividimos el contorno L en tres tramos y parametrizamos cada uno, respetando el sentido antihorario: $L = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3 \Rightarrow \oint_L \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_{\Gamma_1} \vec{A} \cdot d\vec{l} + \int_{\Gamma_2} \vec{A} \cdot d\vec{l} + \int_{\Gamma_3} \vec{A} \cdot d\vec{l}$

- Tramo 1 (Γ_1): De $\vec{c} = (0,0,0)$ a $\vec{b} = (2,0,0)$

$dy = dz = 0 \Rightarrow d\vec{l} = dx \, \hat{i}$; $r_1(t) = (1-t)\vec{p} + t\vec{q} = (0,0,0) + t(2,0,0)$

$\vec{A}(r_1(t))$ $\quad$ $\vec{r}_1(t) = t\hat{i}$ $\quad$ (x es nuestro parámetro) $\quad$ $\vec{a}$ $\quad$ $\vec{b}$ $= (2t,0,0)$

$(0,0,0) \Rightarrow \int_{\Gamma_1} \vec{A} \cdot d\vec{l} = 0$ $\quad$ $= (t,0,0)$, $t \in [0,2]$

- Tramo 2 (Γ_2): De $\vec{b} = (2,0,0)$ a $\vec{c} = (0,2,0)$

Condiciones: $z = 0 \Rightarrow dz = 0$; $y = -x+2 \Rightarrow dy = -dx$

$d\vec{l} = dx \, \hat{i} + dy \, \hat{j} = dx \, \hat{i} - dx \, \hat{j} = (\hat{i} - \hat{j}) \, dx$

otra manera: $r_2(t) = (1-t)(2,0,0) + t(0,2,0) = (2-2t,0,0) + (0,2t,0)$

$= (2-2t, 2t, 0) = (2,0,0) + t(-2,2,0)$, $t \in [0,1]$

$r_2'(t) = (-2,2,0) \, dt \Rightarrow d\vec{l} = (-2,2,0) \, dt$

$\vec{A}(r_2(t)) = (2-2t)(2t)\hat{i} + 0 + 0 = (4t - 4t^2)\hat{i} = 4t(1-t)\hat{i}$

$\vec{A}(r_2(t)) = (2-t)(t)\hat{i} = (2t - t^2)\hat{i} = t(2-t)\hat{i} \Rightarrow \vec{A}(r_2(t)) \cdot d\vec{l}$

$= (2t - 2t + t^2, 0, 0) \cdot (-2,2,0) \, dt$

$$\int_{\Gamma_2} \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_0^2 (-2t + t^2) \, dt = -2\left[\frac{2t^2}{2} + \frac{t^3}{3} \right]_0^2 = (-2t + t^2) \, dt$$

$$= \frac{-t^2}{(-2)} + \frac{2t^3}{3} \Big|_0^2 = -4 + \frac{16}{3} = -\frac{4}{3}$$

Tramo 3 (Γ_3): De $(0,2,0) = \vec{c}$ a $\vec{o} = (0,0,0)$

$$r_3(t) = (1-t)\vec{c} + t\vec{o} = (1-t)(0,2,0) = (0, 2-2t, 0)$$

$$r_3'(t) = (0,-1,0) \Rightarrow d\vec{\ell} = (0,-1,0)\,dt = (0, 2-t, 0)\,, \; t \in [0,2]$$

$$\vec{A}(r_3(t)) = 0\,\vec{\imath} + 0\,\vec{\jmath} + 0\,\vec{k} \Rightarrow \int_{\Gamma_3} \vec{A}(r_3(t)) \cdot d\vec{\ell} = 0$$

Luego:

$$\oint_L \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = 0 - \frac{4}{3} + 0 = -\frac{4}{3}$$

De este modo, verificamos que se cumple formalmente el teorema de Stokes o del rotacional:

$$\boxed{\iint_S \nabla \times \vec{A} \cdot d\vec{S} = \oint_{\partial S} \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{4}{3}}$$